Séquence n° 10

VARIATIONS ET EXTRÉMUMS D'UNE FONCTION

1–12 février 2027

I Croissance, décroissance et monotonie

Définitions

Sur un intervalle I, f est croissante si pour tous $a, b \in I$, $a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$; décroissante si $a < b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$. Les variations sont strictes lorsque les inégalités entre images sont strictes. Une fonction constante a la même valeur partout ; elle est à la fois croissante et décroissante au sens large. Une fonction monotone sur I y est croissante ou décroissante.

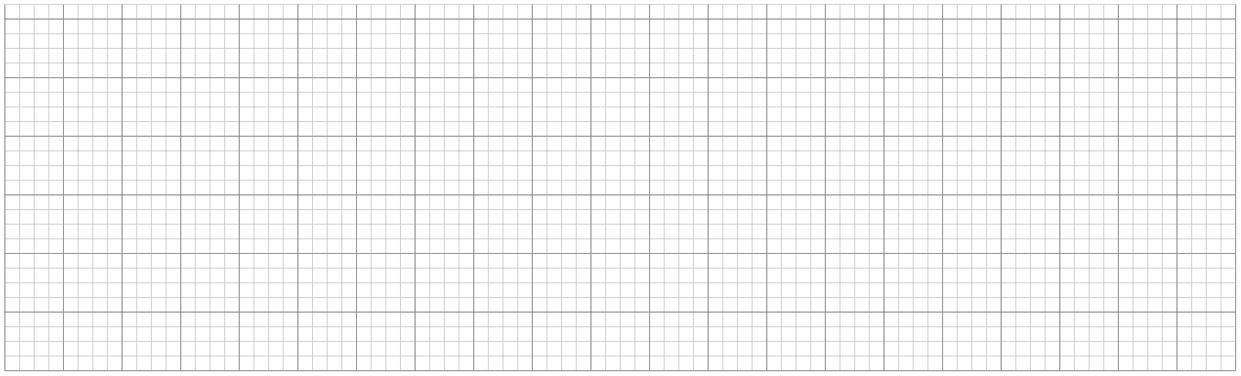
Tableau de variations

Indiquer le domaine, les intervalles de monotonie, les valeurs aux bornes lorsqu'elles sont définies, puis les flèches. Un tableau de signes indique si $f(x)$ est positif ou négatif ; un tableau de variations indique comment ses valeurs évoluent.

Exemple 10.1

Sur $[-3; 4]$, $f(x) = (x-1)^2 - 2$. À l'aide du carré, en prolongeant la courbe étudiée en séquence 6, dresser son tableau de variations. Donner deux nombres $a < b$ tels que $f(a) > f(b)$.

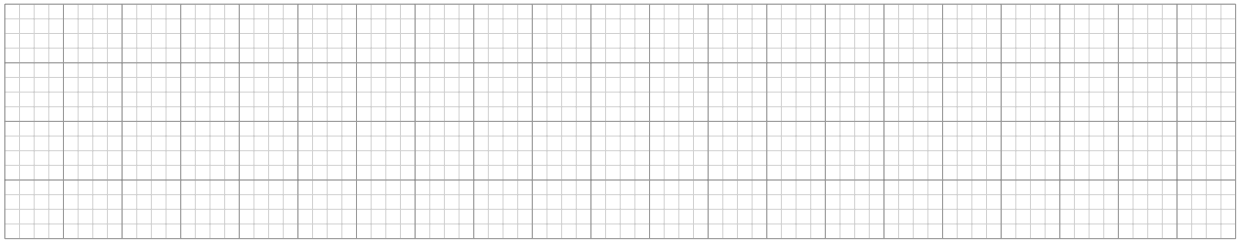
Correction :



Exemple 10.2

Une fonction peut-elle être négative et croissante ? Donner un exemple sur un intervalle.

Correction :



II Maximum et minimum sur un intervalle

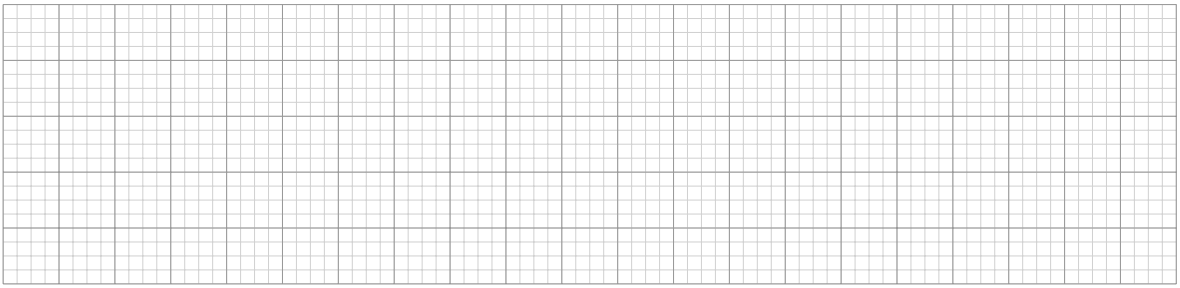
Définitions

f admet un maximum en $a \in I$ si, pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(a)$. La valeur du maximum est $f(a)$.
f admet un minimum en $b \in I$ si, pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(b)$. Un extrémum doit être atteint. Distinguer sa valeur de l'abscisse où il est atteint.

Exemple 10.3

Reprendre $f(x) = (x-1)^2 - 2$ sur $[-3; 4]$. Donner minimum et maximum, puis leurs lieux d'atteinte. Refaire sur $[0; 4]$.

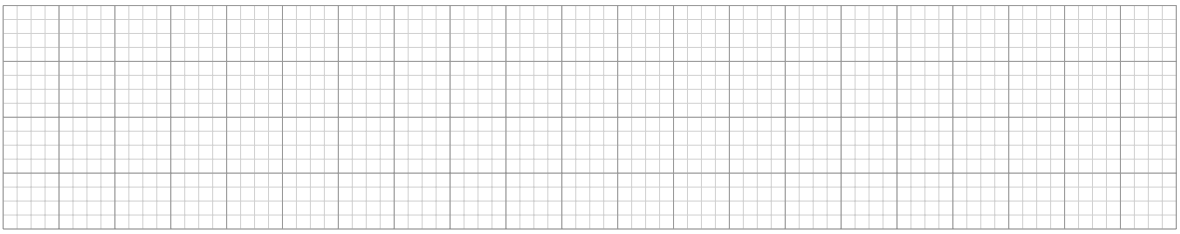
Correction :



Exemple 10.4

La fonction $f(x) = x$ possède-t-elle un maximum sur $[0; 1[$? Un minimum ?

Correction :



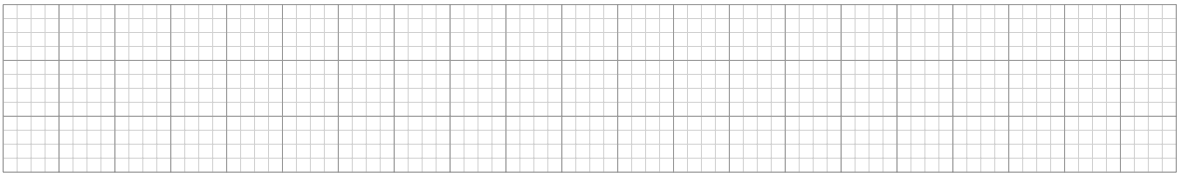
Lire sans inventer

Un tableau de variations ne fournit pas toutes les images intermédiaires. Il permet de comparer certaines images ; si les abscisses se situent sur des branches différentes, la comparaison peut être indéterminée.

Exemple 10.5

Le seul fait qu'une fonction décroisse puis croisse permet-il de comparer deux images situées de part et d'autre du minimum ?

Correction :



III Variations des fonctions affines

Propriété et taux d'accroissement

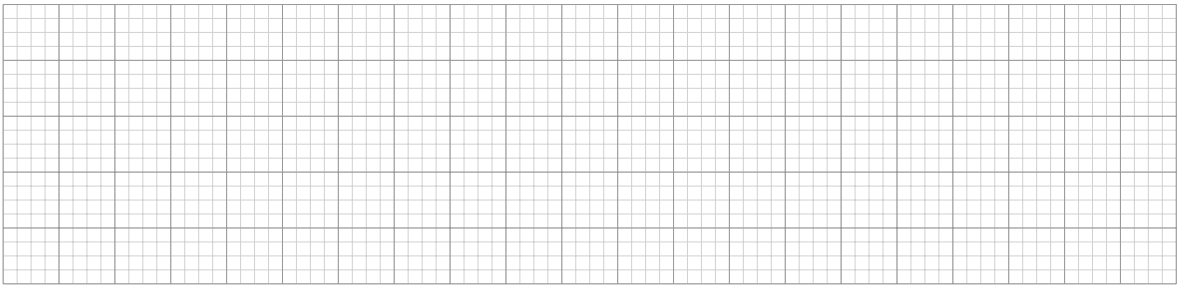
Pour $f(x) = mx + p$ et $a \neq b$,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = m.$$

Si $m > 0$, f est strictement croissante ; si $m < 0$, strictement décroissante ; si $m = 0$, constante.

Démonstration à rédiger.

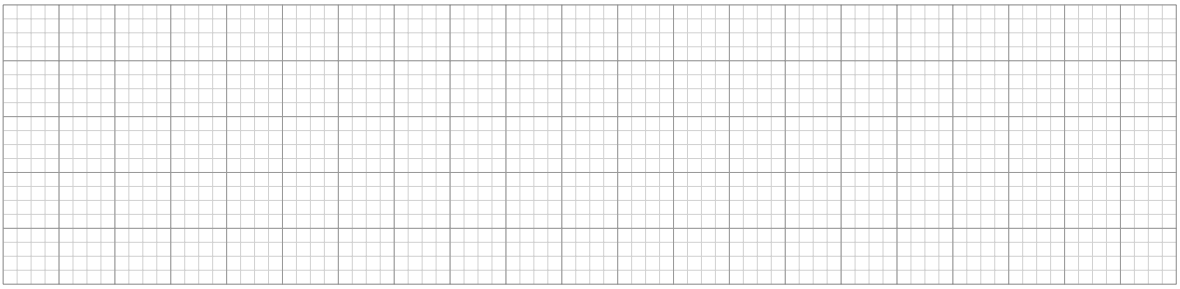
Correction :



Exemple 10.6

Déterminer les variations de $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = 7 - 6x$, $h(x) = -x$. Donner le signe de $2x - 6$ et expliquer pourquoi le signe de cette fonction ne reste pas constant alors qu'elle est croissante.

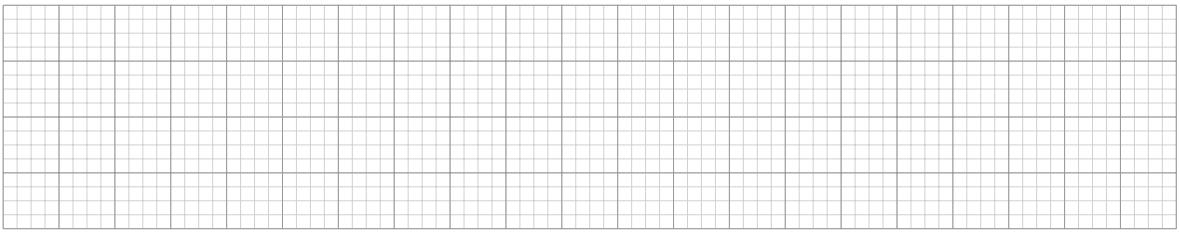
Correction :



Exemple 10.7

Une fonction affine u vérifie $u(2) = 5$, $u(6) = 13$. Déterminer u, puis son minimum et son maximum sur $[-1; 4]$.

Correction :



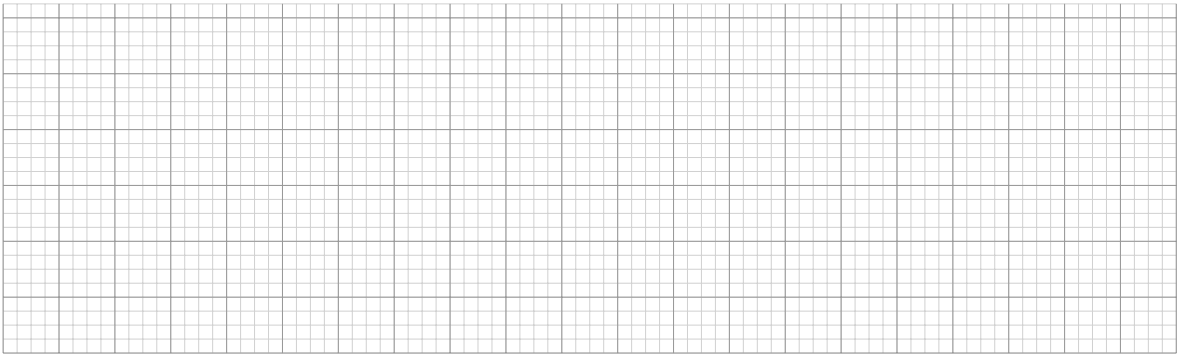
IV Variations du carré et de la valeur absolue

Propriétés

$x \mapsto x^2$ et $x \mapsto |x|$ sont strictement décroissantes sur $]-\infty;0]$ et strictement croissantes sur $[0;+\infty[$.
Leur minimum sur $\mathbb{R}$ vaut 0, atteint uniquement en 0.

Démonstration à rédiger.

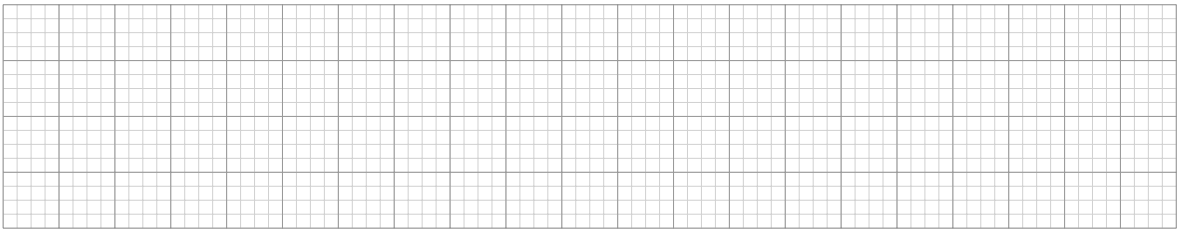
Correction :



Exemple 10.8

Comparer sans calculatrice : $(-3{,}2)^2$ et $(-3{,}1)^2$; $1{,}2^2$ et $1{,}3^2$; $|-5|$ et $|-2|$.

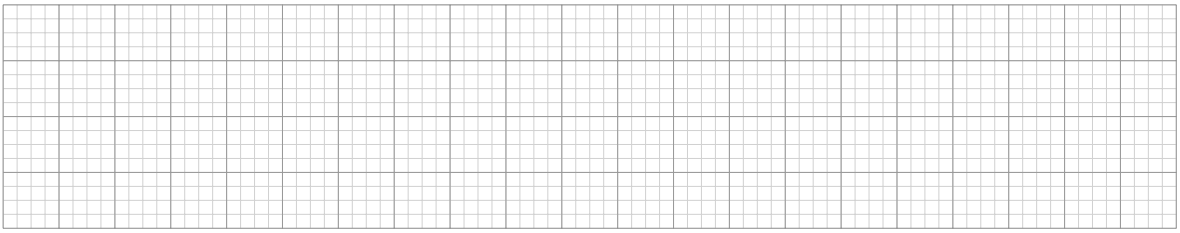
Correction :



Exemple 10.9

Encadrer x^2 si $-3 \leq x \leq 2$. Pourquoi ne peut-on pas simplement élever les deux bornes au carré ?

Correction :



V Variations de la fonction inverse

Propriété

La fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$, séparément. Elle n'est pas décroissante sur tout $\mathbb{R}^*$.

Démonstration à rédiger.

Correction :

Exemple 10.10

Comparer $1/(-4)$ et $1/(-2)$, puis $1/3$ et $1/5$. Encadrer $1/x$ si $2 \leq x \leq 5$, puis si $-5 \leq x \leq -2$.

Correction :

Exemple 10.11

Pourquoi l'intervalle $[-1;1]$ ne convient-il pas pour appliquer directement une règle de variation de la fonction inverse ?

Correction :

VI Position relative d'un nombre et de son carré

Propriété sur les positifs

Pour $0 \leq x \leq 1$, $x^2 \leq x$; pour $x \geq 1$, $x^2 \geq x$. L'égalité a lieu en 0 et 1.

Démonstration à rédiger.

Correction :

Racine carrée et cube

La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$. La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Exemple 10.12

Expliquer la croissance de la racine carrée à partir de celle du carré sur les positifs. Pour le cube, utiliser $b^3 - a^3 = (b-a)(a^2+ab+b^2)$.

Correction :

Exemple 10.13

Comparer $\sqrt{5}$ et $\sqrt{6}$, puis $(-2)^3$ et $(-1)^3$.

Correction :

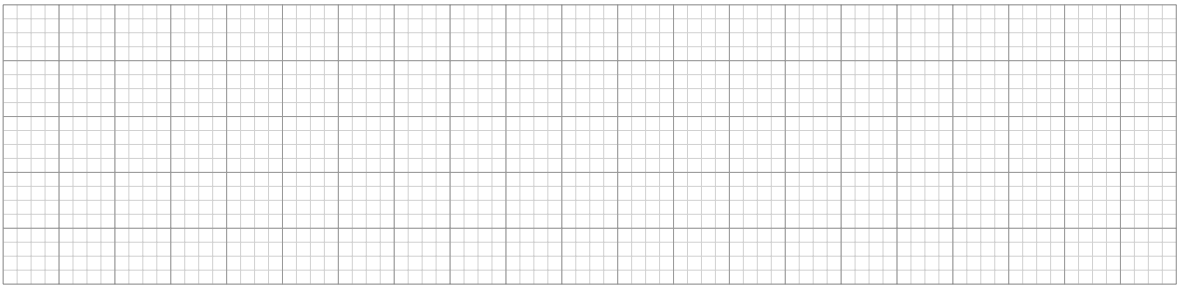
VII Optimiser : conjecturer et démontrer

Exemple 10.14

Un rectangle de périmètre 20 m a pour aire $A(x) = x(10 - x)$ avec $x \in]0; 10[$.

1. Conjecturer l'aire maximale par un tableau de valeurs.
2. Montrer $A(x) = 25 - (x - 5)^2$. En déduire le maximum exact et les dimensions correspondantes.

Correction :



```
def aire(x):
    return x*(10-x)

def maximum_grille(N):
    # N entier >= 2 ; points strictement entre 0 et 10
    meilleur_x = 10/N
    meilleur_y = aire(meilleur_x)
    for k in range(2, N):
        x = 10*k/N
        if aire(x) > meilleur_y:
            meilleur_x, meilleur_y = x, aire(x)
    return meilleur_x, meilleur_y
```

Exemple 10.15

Que renvoie le programme pour $N = 10$? Un balayage numérique prouve-t-il toujours le maximum d'une fonction sur un intervalle ?

Correction :

